

PostgreSQL

Qu'est ce que PostgreSQL ?

PostgreSQL, aussi connu sous le nom de Postgres, est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD. Alors que MySQL donne la priorité à l'évolutivité et aux performances, Postgres donne la priorité à la conformité et à l'extensibilité SQL.

Les entreprises qui souhaitent maintenir un haut niveau d'intégrité et de personnalisation de leurs données choisissent généralement Postgres en raison de sa fiabilité, l'intégrité de ses données, la robustesse de ses fonctionnalités, et parce qu'il fournit des solutions toujours performantes et innovantes. PostgreSQL fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation et est conforme à ACID depuis 2001.

<https://www.oracle.com/fr/database/definition-postgresql/>

Les fonctionnalités de PostgreSQL

Gestion des données

- **Types de données riches** : supporte les types classiques (entiers, chaînes, dates) + JSON, XML, UUID, hstore (clé-valeur), tableaux, etc.
- **Colonnes calculées** : permet de stocker des colonnes dont les valeurs sont calculées dynamiquement.

Performance et Optimisation

- **Indexation avancée** : B-tree, Hash, GIN (pour recherche full-text), GiST (pour recherche géospatiale).
- **Partitionnement des tables** : gestion efficace des grandes tables.
- **Parallélisme** : exécution de requêtes parallèles pour améliorer les performances.
- **Planificateur et Optimiseur de requêtes** : analyse et optimise automatiquement les requêtes SQL.

Sécurité

- **Authentification avancée** : supporte LDAP, Kerberos, SCRAM-SHA-256, certificats SSL/TLS.
- **Chiffrement** : chiffrement SSL des connexions et des données.
- **Contrôle d'accès** : gestion fine des permissions avec les rôles et les privilèges.
- **Row-Level Security (RLS)** : restriction de l'accès aux données selon des règles définies.

Fiabilité et Récupération

- **ACID-compliant** : garantit l'intégrité des transactions.
- **Sauvegarde et restauration** : support des sauvegardes à chaud (base en cours d'utilisation).
- **Journalisation des transactions (WAL - Write-Ahead Logging)** : récupération après crash.

Fonctionnalités avancées

- **Support des requêtes SQL avancées** : CTE (Common Table Expressions), Window Functions.
- **Foreign Data Wrappers (FDW)** : permet de requêter des bases de données externes (MySQL, MongoDB, etc.).
- **Langages de programmation** : supporte PL/pgSQL, Python, Perl, etc., pour écrire des procédures stockées.
- **Extensions puissantes** : PostGIS (données géospatiales), pg_cron (tâches planifiées), pg_partman (partitionnement).

Scalabilité et Haute Disponibilité

- **Réplication** :
 - Réplication logique et physique (synchrone/asynchrone).
 - Réplication en cascade et streaming.
- **Sharding** : distribution des données sur plusieurs nœuds avec Citus.

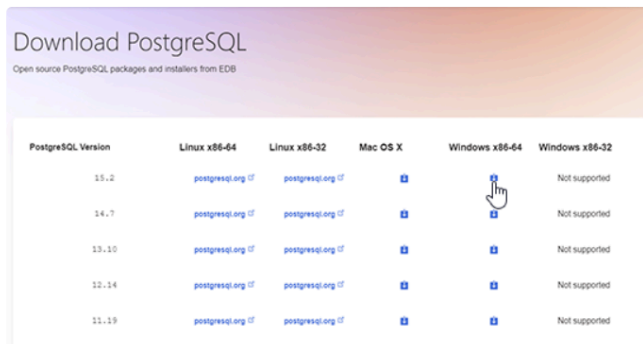
PostgreSQL est donc un choix robuste pour des applications allant du web aux systèmes critiques grâce à ses performances, sa sécurité et son extensibilité.

Comment installer PostgreSQL ?

Download PostgreSQL

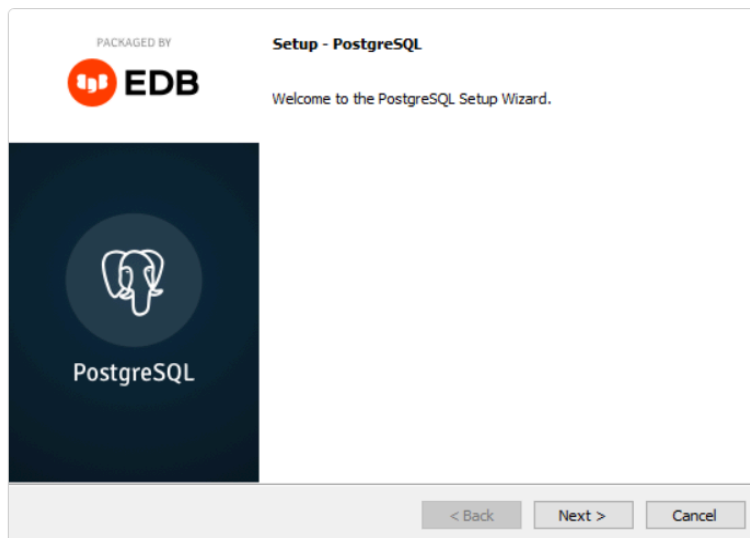
To install PostgreSQL locally on your computer, visit the [installer by EDB](#), and download the newest version compatible with your operating system.

I will choose the newest Windows version:



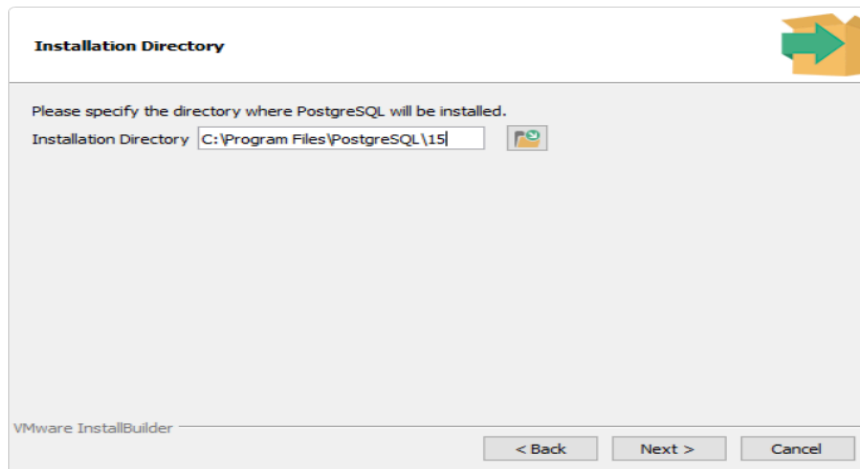
Start the Install

When the downloading is complete, double click the downloaded file and start the installation:



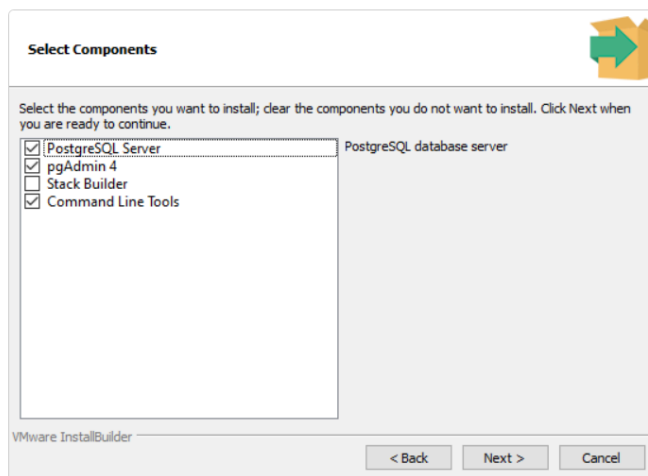
Specify Directory

You can specify the location of PostgreSQL, I will go with the default choice:



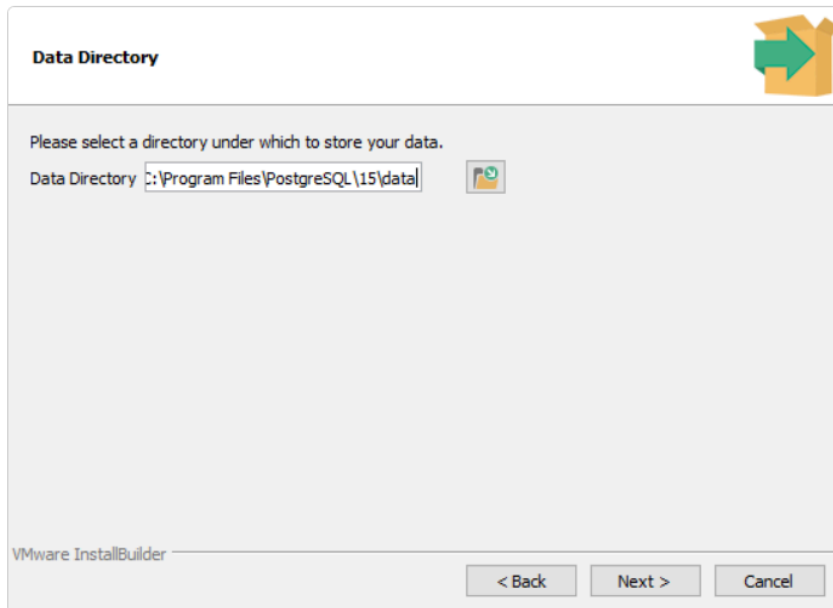
Select Components

To use PostgreSQL, you will need to install the PostgreSQL Server. In this tutorial we will also use the pgAdmin 4 component, and the Command Line Tools:



Storage Directory

You can also choose where to store the database data, I will go with the default choice:



Data Directory

Please select a directory under which to store your data.

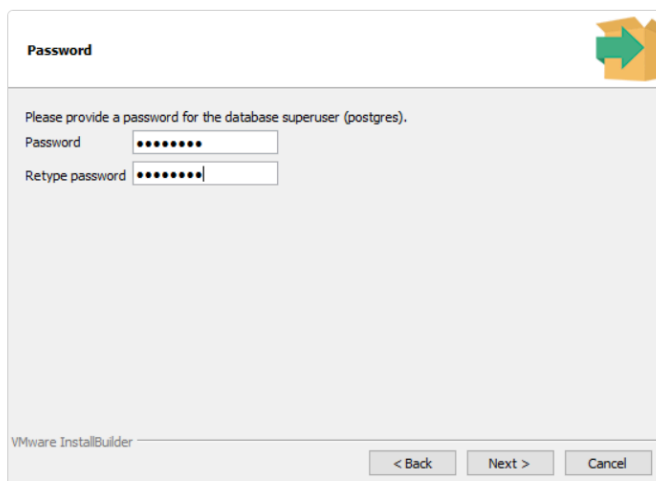
Data Directory 

VMware InstallBuilder

< Back Next > Cancel

Select Password

You will have to select a password to get access to the database. Since this is a local database, with no incoming connection, I will choose the password 12345678:



Password

Please provide a password for the database superuser (postgres).

Password

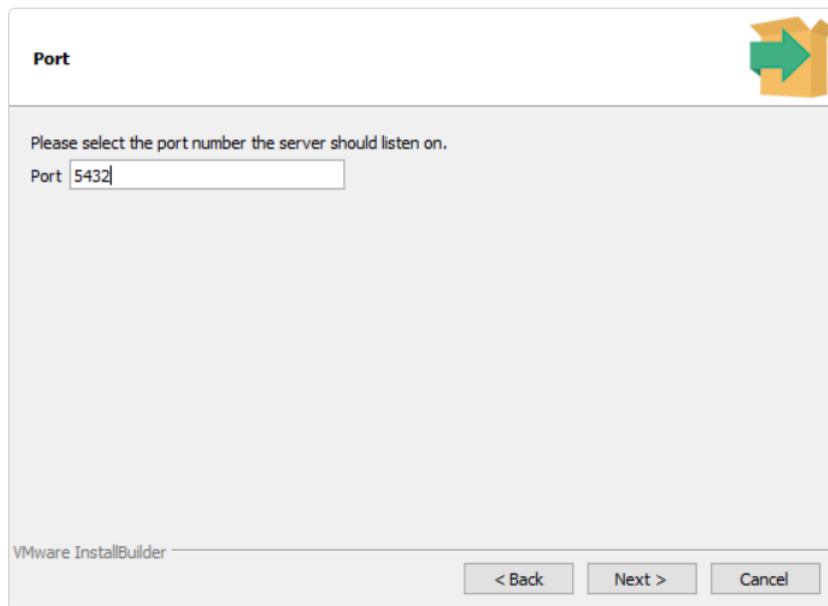
Retype password

VMware InstallBuilder

< Back Next > Cancel

Select Port

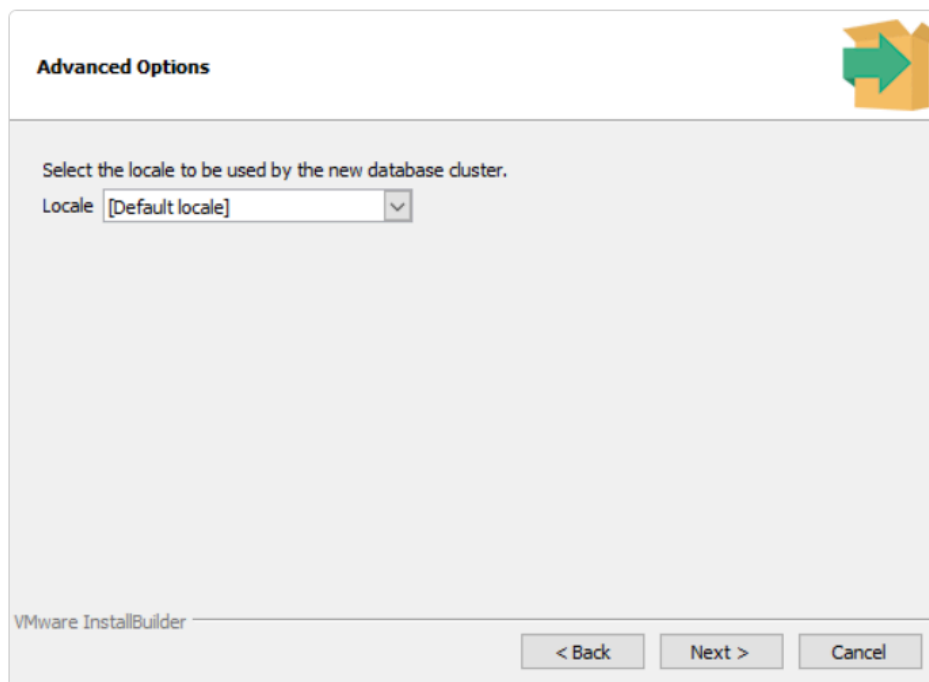
You can set the port the server should listen on, I will go with the default choice:



The screenshot shows a dialog box titled "Port" with a green arrow icon in the top right corner. The main text reads "Please select the port number the server should listen on." Below this, there is a label "Port" followed by a text input field containing the value "5432". At the bottom left, the text "VMware InstallBuilder" is visible. At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Select Locale

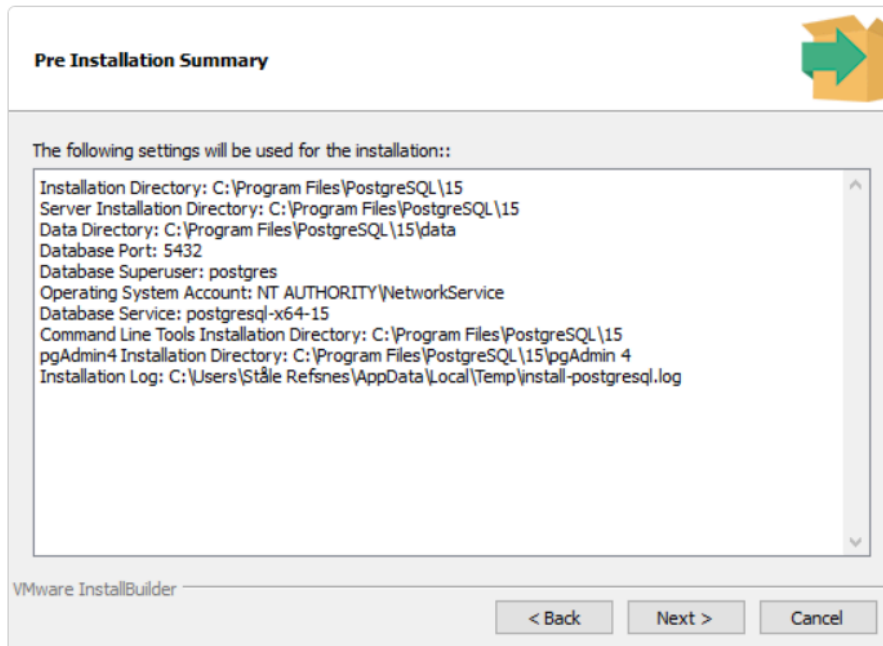
Select the geographically location of the database server:



The screenshot shows a dialog box titled "Advanced Options" with a green arrow icon in the top right corner. The main text reads "Select the locale to be used by the new database cluster." Below this, there is a label "Locale" followed by a dropdown menu showing "[Default locale]". At the bottom left, the text "VMware InstallBuilder" is visible. At the bottom right, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

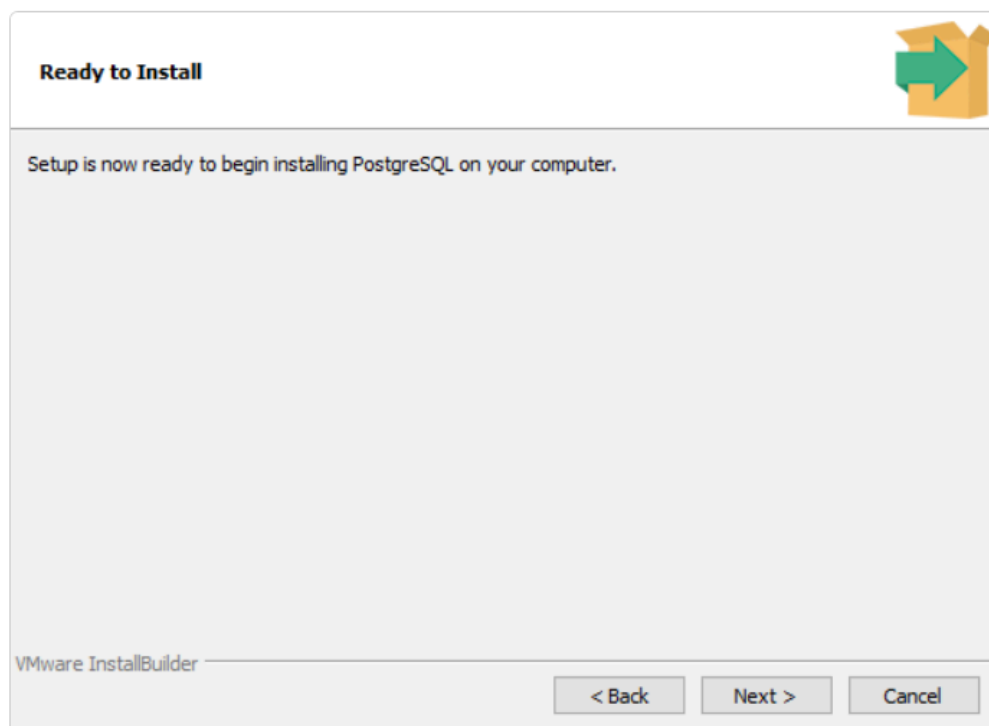
Final Check

If everything looks OK, click 'Next' to continue:



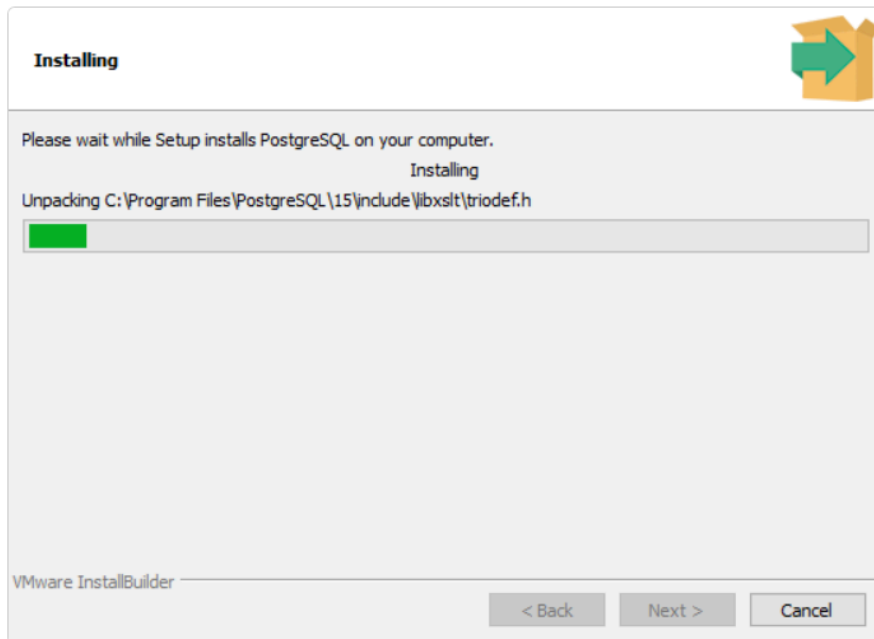
Start Installation:

Click 'Next' to start the installation:



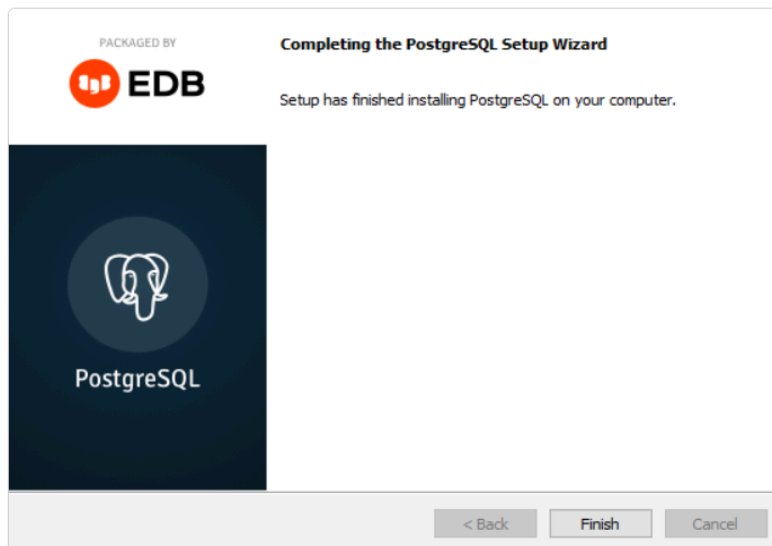
Installing

This can take a while, please wait.



Complete!

Now you have installed PostgreSQL on your computer, and in the next chapter you will start using it!



Pour voir la suite une fois arrivé sur PostGreSQL, aller sur ce lien :
https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql_getstarted.php

Pour en savoir plus sur PostGreSQL pgadmin4, cliquez sur ce lien :
https://www.w3schools.com/postgresql/postgresql_pgadmin4.php

SUR LINUX : apt update

```
apt install postgresql
sudo apt install -y postgresql -common
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
sudo systemctl status postgresql
```

Accéder a postgresql : sudo -u postgresql
pour leave : \q

POUR INSTALLER PGADMIN 4 :

nano install_pgadmin4.sh

mettre dans ce nano :

```
#!/bin/bash
```

```
# Met à jour le système
```

```
echo "🔄 Mise à jour des paquets..."
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
# Installe les dépendances nécessaires
```

```
echo "📦 Installation des dépendances..."
```

```
sudo apt install -y curl ca-certificates gnupg
```

```
# Ajoute la clé GPG du dépôt PostgreSQL
```

```
echo "🔑 Ajout de la clé GPG..."
```

```
curl -fsS https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo gpg  
--dearmor -o /usr/share/keyrings/postgresql-keyring.gpg
```

```
# Ajoute le dépôt PostgreSQL (pgAdmin est inclus)
```

```
echo "📁 Ajout du dépôt PostgreSQL..."
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/postgresql-keyring.gpg]
```

```
http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/pgdg.list > /dev/null
```

```
# Met à jour la liste des paquets
```

```
echo "🔄 Mise à jour de la liste des paquets..."
```

```
sudo apt update
```

```
# Installe pgAdmin 4
echo "🚀 Installation de pgAdmin 4..."
sudo apt install -y pgadmin4

# Demande à l'utilisateur s'il veut configurer la version Web
read -p "Voulez-vous configurer pgAdmin 4 Web ? (o/n) " choix
if [[ "$choix" == "o" || "$choix" == "O" ]]; then
    echo "⚙️ Configuration de pgAdmin 4 Web..."
    sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh
fi

echo "✅ Installation terminée ! Vous pouvez lancer pgAdmin 4."

puis :

chmod +x install_pgadmin4.sh

./install_pgadmin4.sh
```